高级软件工程 · 综合大作业

某公司「AI模型与智能体统一研发平台软件采购项目」

智能体开发平台

投 标 答 辩

第 3 组　刘丽芳（2026120827）
指导教师：高永平　2026 年 11 月

答辩框架

AGENDA

本次答辩从五个方面汇报，对应技术建议书（第 3 章）与项目组织及实施方案（第 4 章）：

01

项目需求理解

建设范围、需求对照与实施思路

02

总体技术方案

分层架构、关键设计与技术选型

03

功能演示

七大模块、21 张原型实拍截图

04

项目重难点及应对

重点难点识别与破局路径

05

组织实施与服务保障

20 日历日计划与服务承诺

材料支撑：docs/ 目录下技术建议书、项目组织及实施方案（含 21 张截图与甘特图）、原型系统（Vue 3 可运行）

01

项目需求理解

建设范围 · 需求对照 · 实施思路

招标编号 ZTXY-2025-H410660 | 智能体开发平台子项目

项目背景与建设范围

采购背景与交付要求

- 某公司公开招标「AI模型与智能体统一研发平台软件」，含模型训练平台与智能体开发平台两个子项目
- 我方响应智能体开发平台子项目：面向不同开发能力的用户，提供零代码、低代码、全代码态的应用开发框架
- 交付要求：合同签订后 20 日历日内交付；质保 3 年；7×24 小时技术支持（2 小时答复 / 4 小时到场 / 12 小时修复）；提供充分培训
- 建设目标：提升 AI 应用开发效率、统一模型资源纳管、知识增强问答、可控可运营

建设范围（7 大能力）

模型接入
预置主流模型 + OpenAPI 第三方接入

知识库构建
9 种格式解析 · 切片 · 命中测试

智能体配置
表单式零代码创建应用

工作流编排
画布拖拽 · 19 类节点 · 试运行

对话调试
实时预览 · 流式输出

发布运营
个人/组织/公开 · 服务管理

用户权限
角色 + 模块权限 · 即时生效

需求理解详见技术建议书 3.1（含 31 项「招标需求—我方方案」对照表）

平台功能链路



预置 + 第三方 | 解析 · 切片 · 命中 | 表单式配置 | 流式预览 | 19 类节点 | 范围可控 | 角色 + 模块

全链路贯通，数据单一权威

智能体引用知识库与模型市场的可用模型；已发布智能体可被工作流作为节点复用；模型下线后全平台下拉即时剔除。

演示路径：登录 → 模型接入 → 知识库 → 智能体 → 对话 → 工作流 → 权限管理，15 分钟完整走通

需求覆盖：31 项对照，逐条落地

19
类工作流节点

9
种文档格式

2~4
模型并行比对

5
模块权限开关

3
种发布范围

31
项需求对照

需求覆盖结论（对照表随技术建议书交付，逐条可核）

- **已实现 22 项** —— 核心功能全部可演示，覆盖全部 # 级（需截图与视频证明）功能点
- **部分实现 2 项** —— 核心能力已具备，扩展项（AI 自动配置、耗时/Token 展示）设计预留
- **设计预留 7 项** —— 写作智能体、发布审核、监控看板等已纳入总体设计，后续迭代交付

02

总体技术方案

分层架构 · 四大关键设计 · 技术选型

前后端分离 + 接口层隔离，原型与真实后端无缝切换

总体架构：五层体系结构

访问层	**Web 浏览器（响应式布局）** 开放接口（API / SDK、网页嵌入）
应用层	**工作台 • 智能体管理 • 对话调试 • 知识库 • 模型市场 • 工作流编排 • 用户管理** 按角色与模块权限动态呈现
平台服务层	**智能体编排引擎 • 工作流引擎 • 模型网关 • 知识引擎 • 会话服务 • 权限服务** 共性能力沉淀，模块间松耦合协作
数据层	**业务数据库 • 向量数据库（切片向量）** 运行数据库（会话 / 日志 / 指标）
基础设施层	**服务器 / 容器平台 • 关系型数据库 • 缓存** 向量数据库 · 对象存储

层间通过标准化接口交互，各层可独立演进 ｜ 网络按接入域—应用域—数据域—模型域四安全域部署

四大关键设计

接口层隔离

页面只依赖接口签名；模拟引擎与真实后端同语义，接入时仅替换接口层，前端资产零改动复用

模型唯一权威源

模型信息统一纳管；模型下线后智能体、知识库、工作流下拉即时剔除，杜绝数据不一致

权限即时生效

会话快照 + 路由守卫同步；停用账号、收回权限在下一跳转即拦截，无需重新登录

流式与试运行引擎

回复逐字流式、可中途停止；工作流按拓扑序试运行，轨迹与画布高亮实时联动

技术选型：成熟、开放、可演进

类别	选型	选型理由
前端框架	Vue 3（组合式 API）	复杂业务模块代码组织清晰；生态成熟，中文资料丰富
构建工具	Vite 7	极速冷启动与热更新；路由级代码分割优化首屏
组件库	Element Plus	企业级控件开箱即用，全平台风格统一
状态管理	Pinia 3	查询条件与列表状态集中管理，筛选分页行为一致
路由	Vue Router 4	hash 路由零配置部署；路由级权限守卫
接口层	统一封装（Mock 可替换）	与真实后端同签名，接入采购人环境仅替换接口层
数据存储	MySQL + Redis + 向量库	业务、缓存、向量分层存储，支持主流 embedding 模型

后端演进：Spring Cloud / FastAPI 微服务，接口边界在设计中预先留好

03

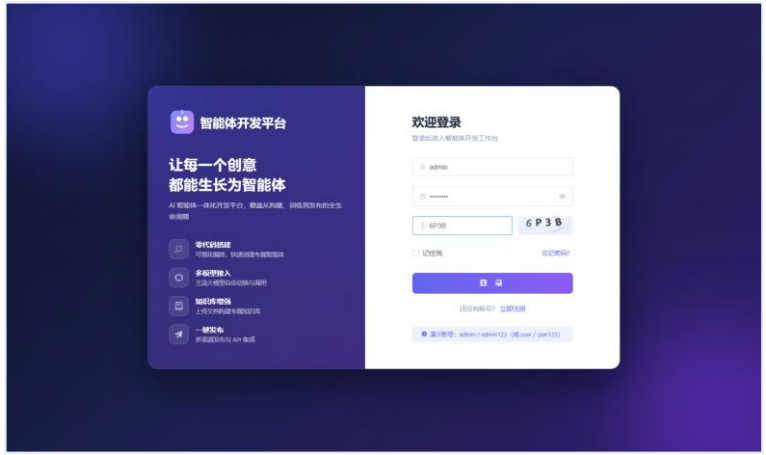
功能演示

七大模块 · 21 张原型实拍截图

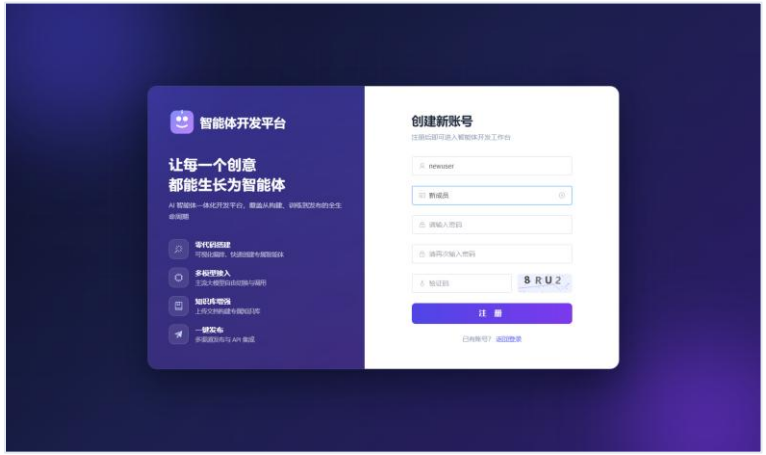
截图与验证脚本同源产出，系统—截图—视频三者一致

登录注册与工作台

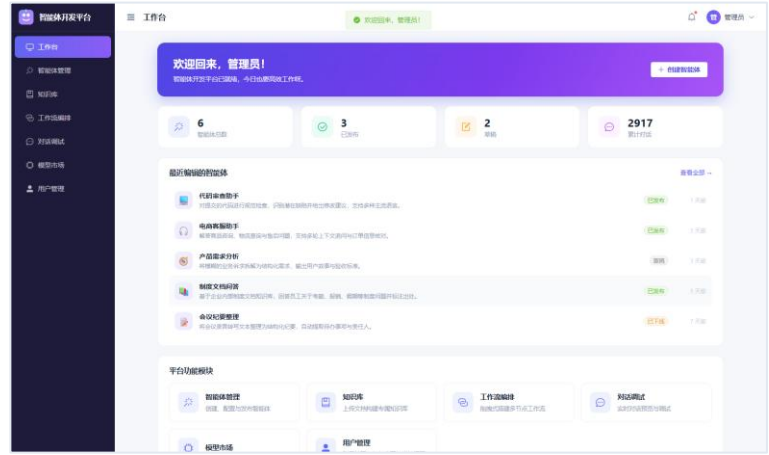
截图均为原型系统实拍



① 验证码登录（填好演示账号）



② 注册（卡片内切换）

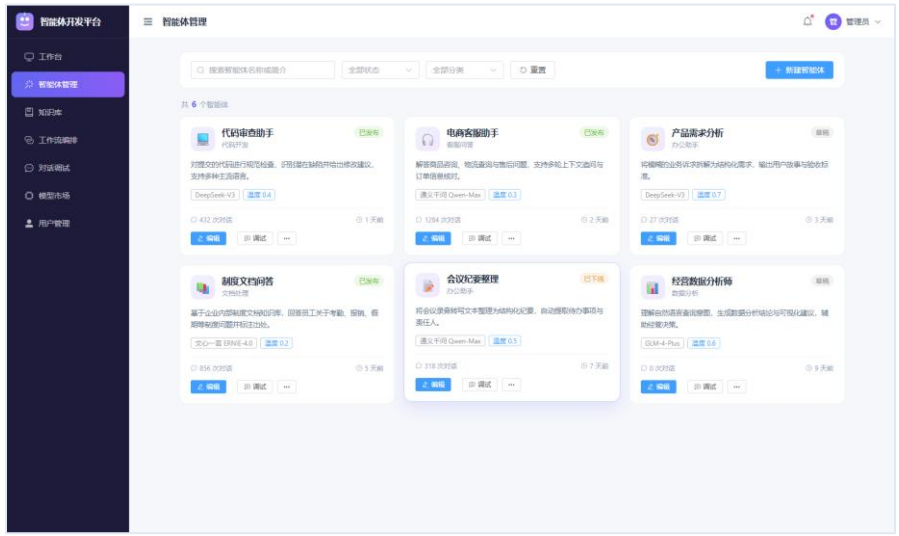


③ 工作台（统计 · 最近编辑 · 模块入口）

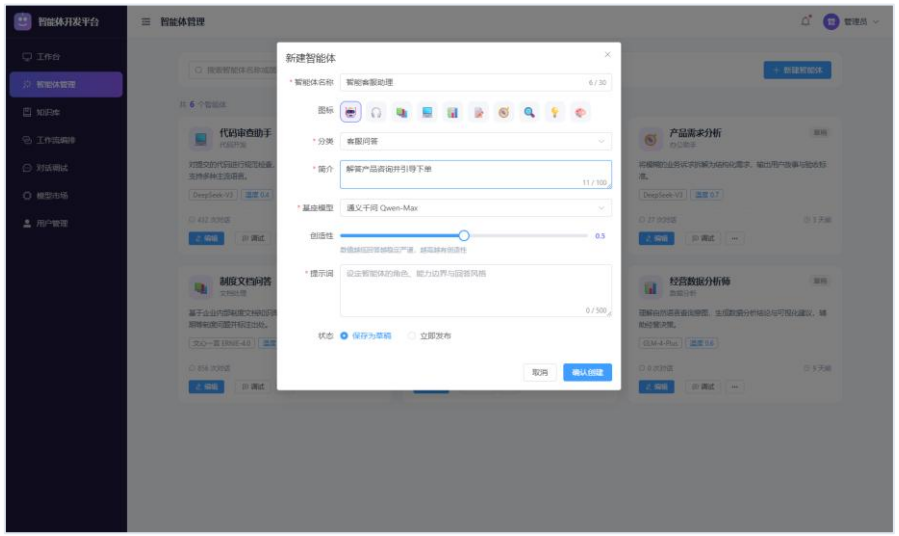
演示要点：图形验证码防探测 · 停用账号登录即拦截 · 模块入口按权限过滤

智能体管理与对话调试

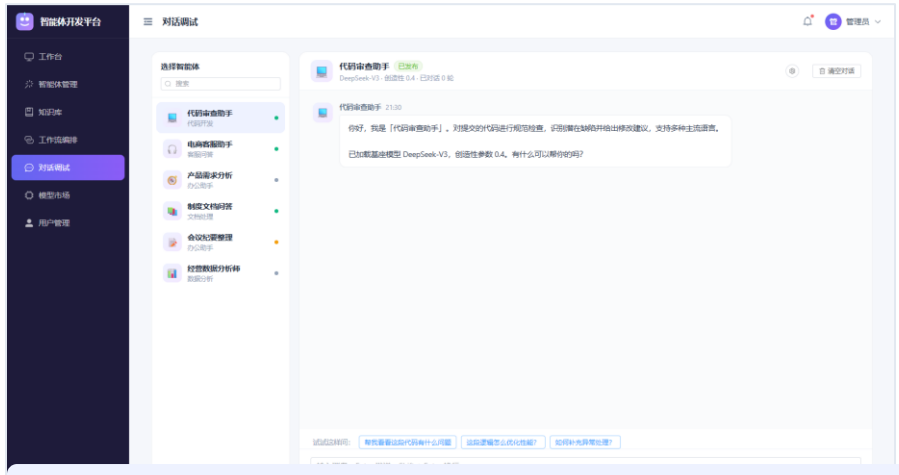
截图均为原型系统实拍

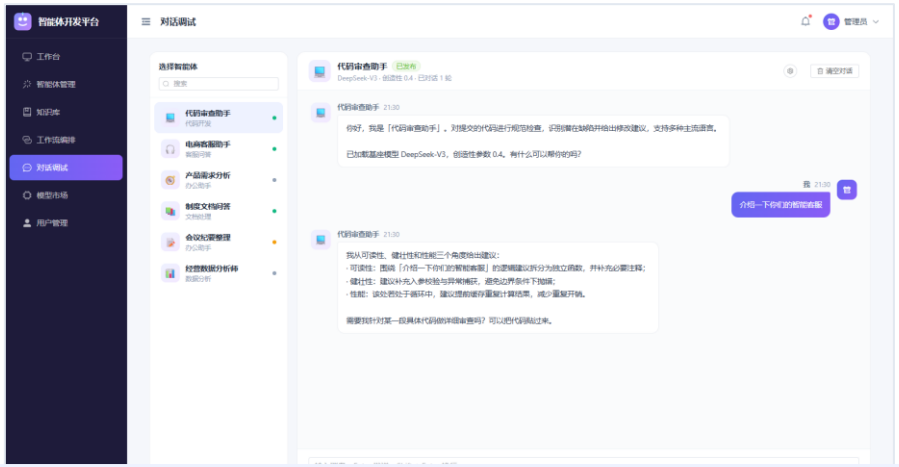


智能体列表（搜索/筛选）



新建智能体（表单式配置）

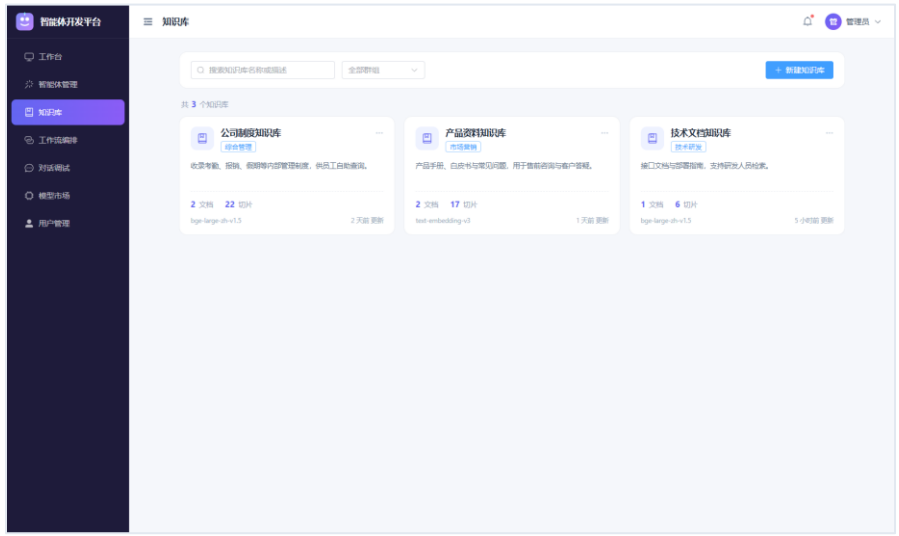




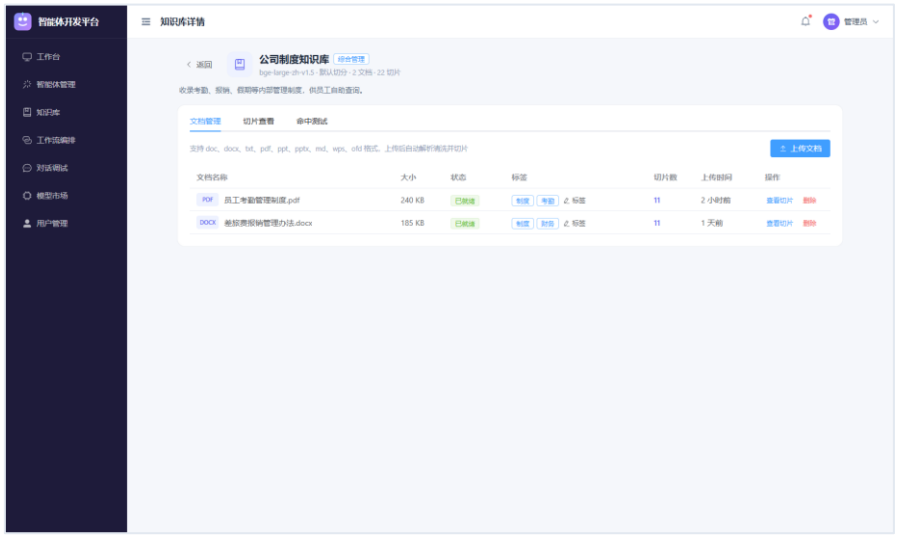
演示要点：零代码表单创建 · 发布/下线/复制 · 流式回复可中断 · 多会话隔离

知识库：解析 · 切片 · 命中测试

截图均为原型系统实拍



知识库列表（群组管理）



文档上传（自动解析切片）

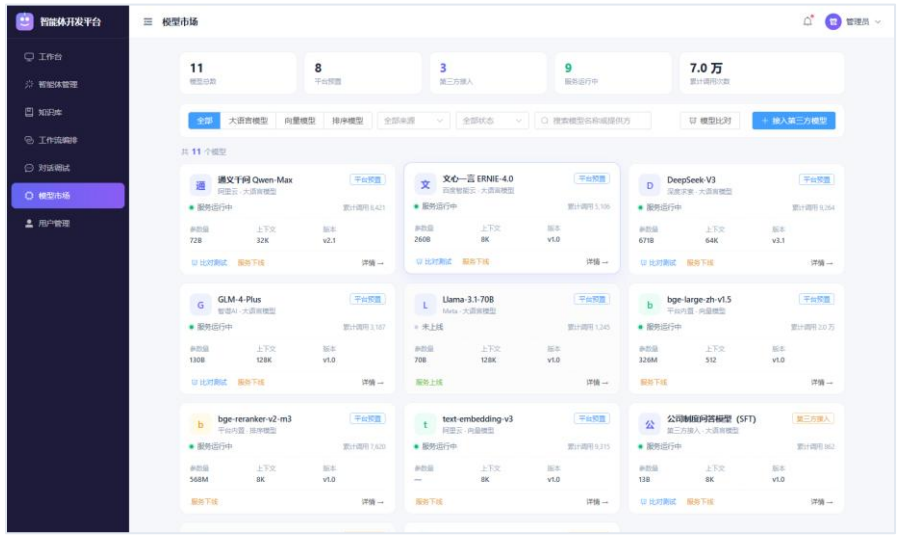




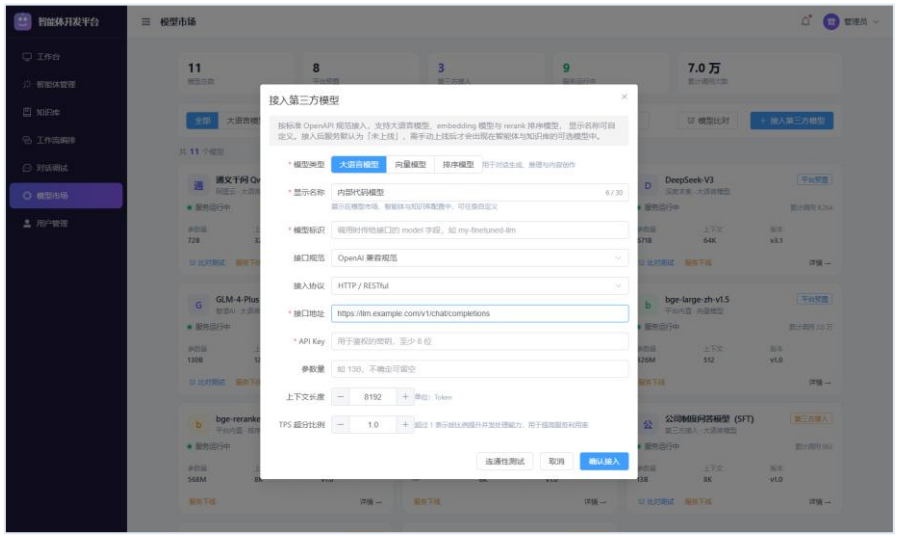
演示要点： 9 种格式 · 4 类模板 · 3 种切片策略 · 点击切片原文高亮 · 命中结果一键跳回原文

模型市场：接入 · 管理 · 比对

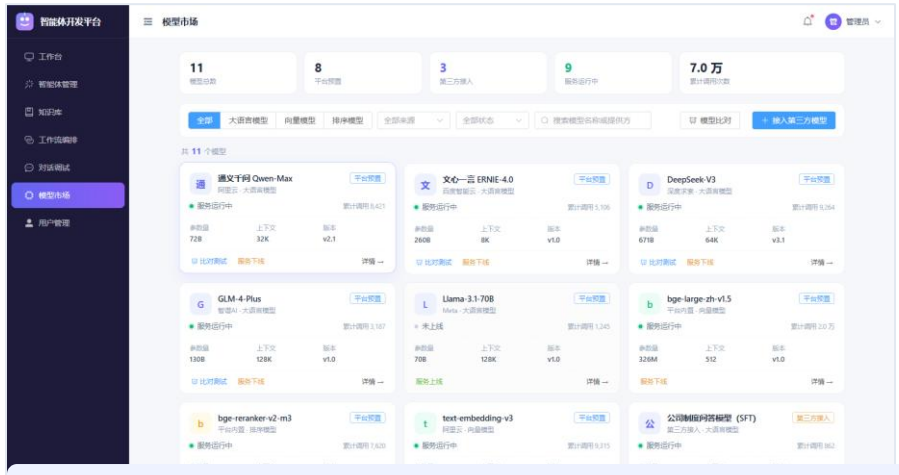
截图均为原型系统实拍

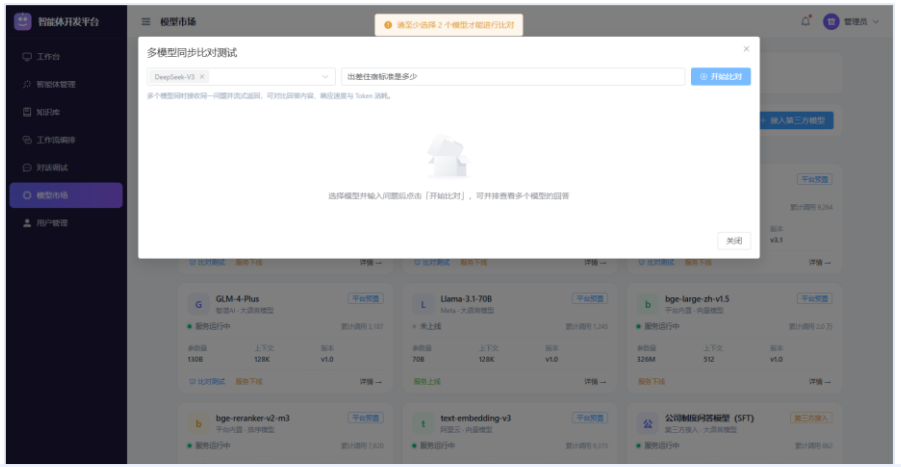


模型广场（预置主流模型）



第三方接入（OpenAPI 规范）

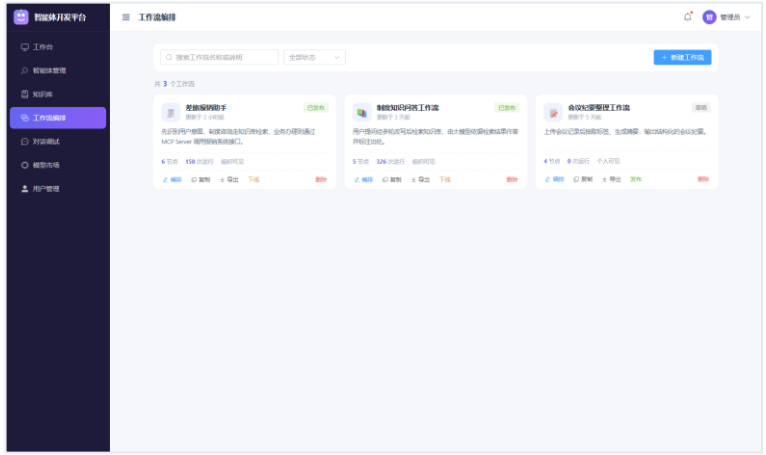




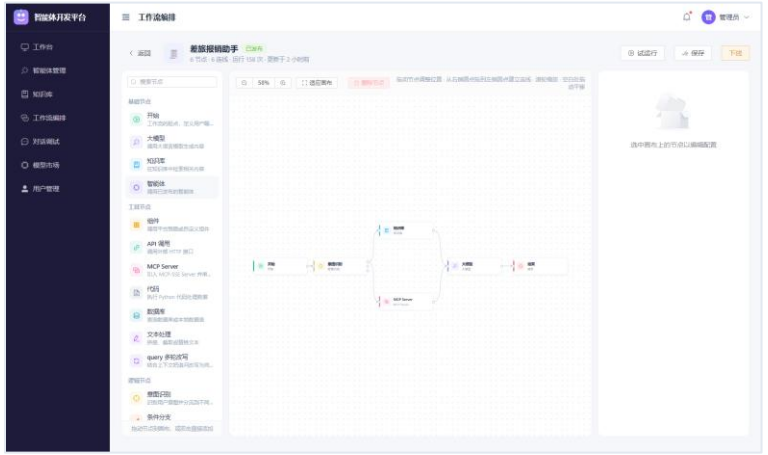
演示要点： 连通性测试 · 自定义显示名称 · 上线/下线/版本切换 · 并行流式回答对比内容/耗时/Token

工作流编排

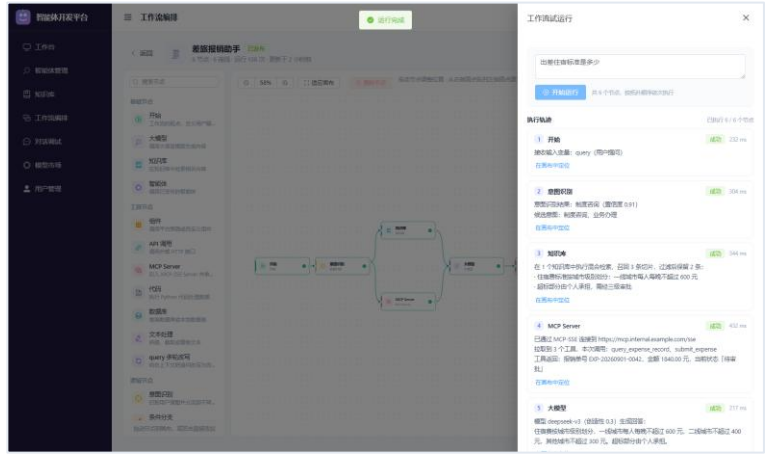
截图均为原型系统实拍



工作流列表（搜索/筛选）



编排画布（19 类节点）

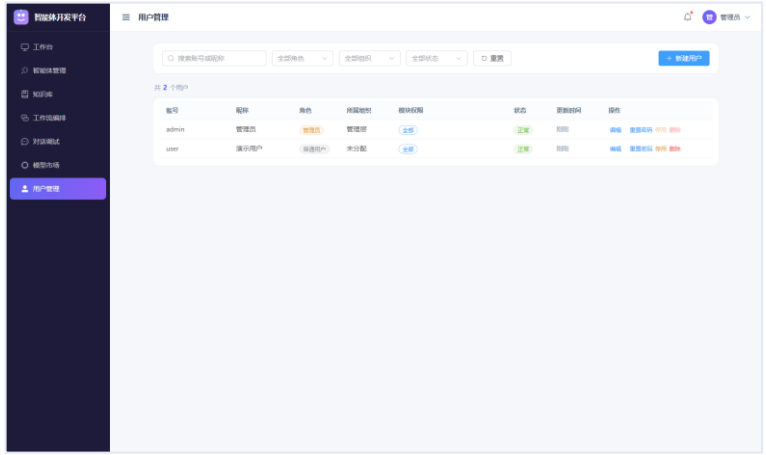


试运行（执行轨迹 + 高亮）

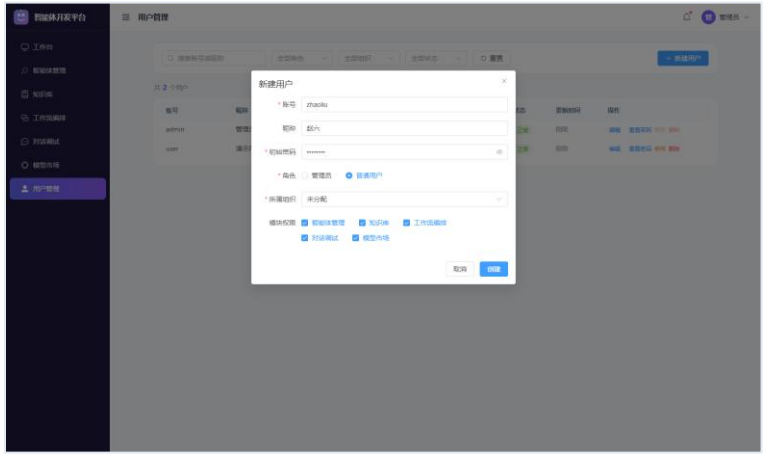
演示要点：拖拽/连线/缩放 · 非法连线即时拦截 · MCP 工具在线拉取 · 按拓扑序试运行

用户管理与权限

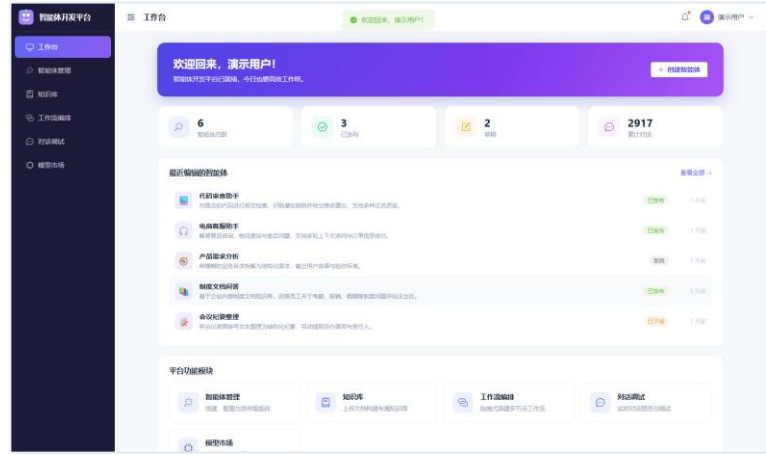
截图均为原型系统实拍



用户管理（增删改查/筛选）



新建用户（角色/组织/权限）



普通用户工作台（权限过滤）

演示要点： 自我保护三层 · 权限即时生效 · 导航/入口/路由三重隔离 · 数据一键重置

04

项目重难点及应对

重点难点识别 · 破局路径 · 长效保障

识别 6 项重点、6 项难点，逐项给出可落地的应对措施

重难点识别

重　点（做深做透）

1　需求覆盖面广、功能点细碎

31 项对照表逐条落地，任何遗漏都会影响得分与验收

2　工作流画布与 19 类节点

画布编排是低代码能力的核心价值，交互与校验决定竞争力

3　模型统一接入与全平台联动

模型市场为唯一权威源，影响智能体、知识库、工作流三个模块

4　角色权限与运营安全

权限隔离与自我保护关系到平台安全合规形象

难　点（攻坚破局）

1　无真实后端与模型服务的全程演示

模拟引擎须与真实行为一致：校验顺序、状态流转、流式输出

2　画布交互复杂度高

拖拽/连线/缩放/吸附/端口命中相互叠加，边界缺陷多

3　权限即时生效的会话同步

改权限/停用要对已登录用户立即生效，处理不当出现跳转乒乓

4　多模型并行流式比对

2~4 个模型并发控制与统一结束判定，单点失败不影响整体

详见技术建议书 3.4（6 项重点 + 6 项难点逐项分析）

应对措施与破局路径

接口层隔离 + 模拟引擎

按真实接口语义实现校验顺序、状态流转与流式输出；接入真实后端仅替换 api/ 目录，页面零改动

画布校验前置 + 回归脚本

连线校验即时拦截（自连/重复/成环）；保存二次全量校验；自动化脚本反复回归交互边界

会话快照 + 守卫同步

每次导航与用户表同步：删除/停用踢回登录页，收回权限立即拦截，同步先于登录页判断避免乒乓

独立异步任务 + 统一判定

各模型独立任务、独立状态；单点失败单独展示；全部任务结束才判定比对完成并汇总耗时与 Token

05

组织实施与服务保障

20 日历日进度计划 · 组织架构 · 服务承诺

三级组织管理 · M1~M5 里程碑 · 3 年质保 7×24 支持

组织架构与实施部署

三级组织架构

项目领导小组
指导教师 + 组长：方案审定、里程碑评审、最终验收把关

项目经理
组长兼任：计划、协调、进度/质量/风险总控，对外统一接口

实施组（5 岗位）
需求与设计 / 前端开发 / 接口与数据 / 测试与演示 / 文档与配置管理，一岗多责、责任到人

实施流程（8 环节）

需求确认 → 设计 → 开发 → 测试 → 部署 → 试运行（1 个月）→ 验收 → 质保（3 年）

20 日历日进度甘特图

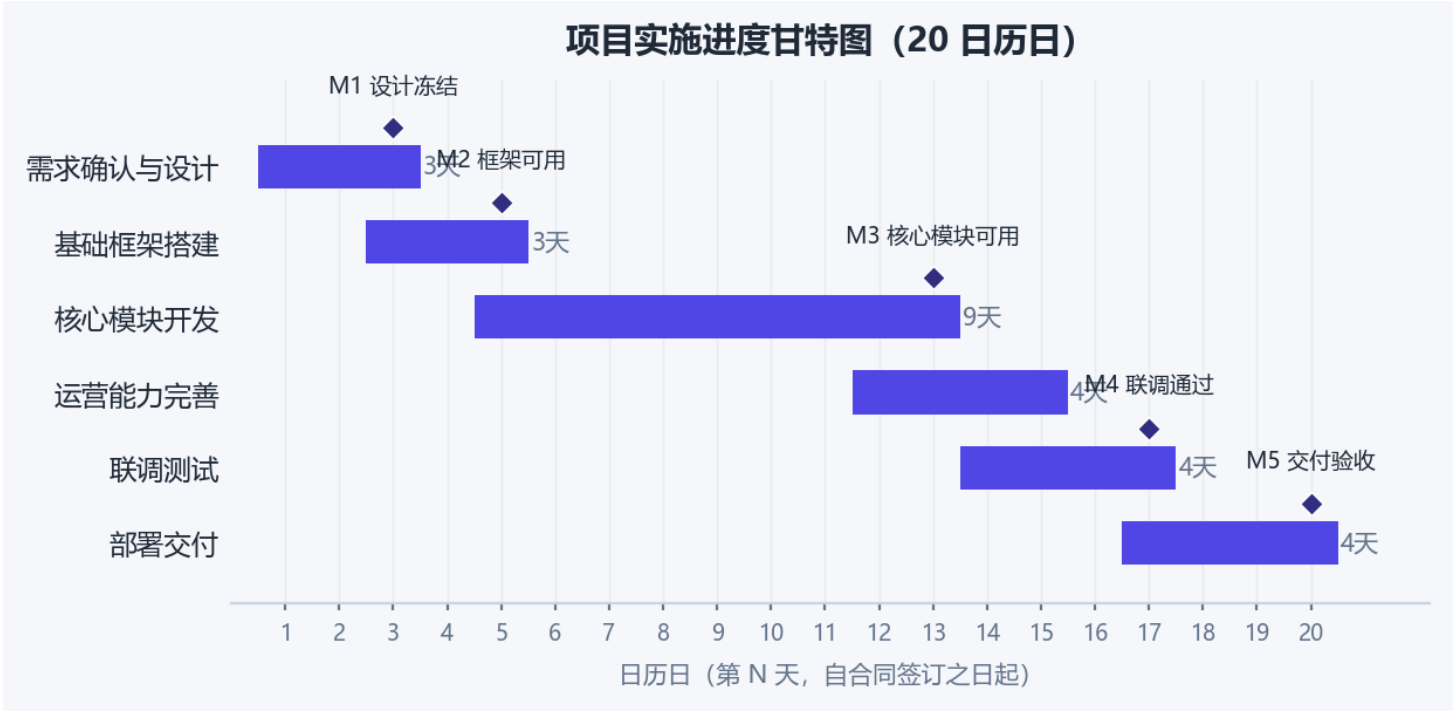


图 4 本项目实施进度甘特图（合同签订后 20 日历日）

阶段安排：需求确认与设计（1-3 天）→ 基础框架（3-5 天）→ 核心模块开发（5-13 天）运营能力完善（12-15 天）→ 联调测试（14-17 天）→ 部署交付（17-20 天）

核心模块与运营能力并行推进，接口先行消除模块间等待依赖

里程碑与进度管控

M1 设计冻结	M2 框架可用	M3 核心模块可用	M4 联调通过	M5 交付验收
第 3 天 需求对照表全覆盖 架构设计评审通过	**第 5 天** 登录/注册/路由守卫 统一风格就绪	**第 13 天** 五个业务模块可运行 核心流程可演示	**第 17 天** 验证脚本全量通过 缺陷清零或可控	**第 20 天** 部署完成交付物齐备 具备验收条件

进度管控措施

- **日跟踪** 每日短同步核对任务与障碍，障碍当日暴露、当日协调
- **三级预警** 红黄绿管理：滞后 1 天黄（压缩后续任务），滞后 2 天红（启动纠偏）
- **关键路径** 需求确认 → 模型市场 → 知识库 → 工作流 → 联调 → 交付，优先保障资源、每日核对
- **里程碑强制评审** M1~M5 逐点对照验收标准评审，未达标不允许进入下一阶段

服务保障承诺

3 年 软件质保期	**7×24** 小时技术支持
2 小时 紧急问题答复	**4 小时** 赶赴现场
12 小时 彻底修复故障	**3 年** 版本免费升级

保障体系：技术服务 • 售后运维 • 质量保障 • 应急保障 • 培训服务

- **应急保障** 演示数据一键重置（1 分钟内恢复）；升级失败自动回滚；第三方模型异常自动熔断不影响其余功能
- **质量保障** 需求对照表为唯一基准；模块完成即编写自动化验证脚本并全量回归；生产构建零控制台错误
- **培训服务** 管理员/业务用户/开发人员分级培训，教材为已交付的用户操作手册；培训后独立操作考核
- **售后运维** 质保期缺陷免费修复；每月远程巡检；数据每日备份并提供恢复协助

团队成员分工

按大作业要求，各提交材料均标注完成成员。团队分工如下（其余成员按实际分工补充）：

姓名	学号	角色	完成的主要内容	权重（合计为 1）
刘丽芳	2026120827	组长	原型系统 7 模块开发与验证；技术建议书（第 3 章）；项目组织及实施方案（第 4 章）；使用手册；答辩 PPT	1.0
（待补充）				
（待补充）				

已交付材料清单

- docs/技术建议书-智能体开发平台.docx（48 页，含 21 张实拍截图与 31 项需求对照表）
- docs/项目组织及实施方案-智能体开发平台.docx（20 页，含甘特图与服务保障承诺）
- docs/智能体开发平台使用手册.docx ｜ GitHub 仓库：agent-development-platform（可运行原型 + 全部提交历史）

谢谢聆听

恳请各位评委老师批评指正

第 3 组 · 刘丽芳 · 指导教师：高永平 · 2026 年 11 月